Superstar 3900 SMD Evolution

Revisione V3.4 - Studio ground-plane, footprint e stack-up

Stato: 37% di avanzamento progettuale stimato (invariato). NON pronto per la produzione.

1. Risultati tecnici

Partendo dalla PCB KiCad V3.3 (110 x 62 mm) ho aggiunto **tre zone GND_RF definite ma non riempite** sui layer F.Cu, In1.Cu e B.Cu e due via GND esterni all'amplificatore, come studio di ritorno RF. I 15 footprint e le 8 reti sono stati conservati. **La scheda non contiene piste RF.**

2. Blocchi che impediscono la fabbricazione

SMA CONSMA002-SMD. Il land pattern provvisorio V3.3 non corrisponde alla geometria completa del disegno TE/Linx. Il disegno quota un elemento circolare centrale da diametro 2,05 mm, ma non ne assumiamo qui la funzione: occorre confermare pad/foro, metallizzazione, distanza dal bordo, maschera e modello 3D.

ADL5535. Occorre rifare e verificare piazzole SOT-89, pad esposto e vie termiche secondo il costruttore. I due via di studio non costituiscono un sistema termico approvato.

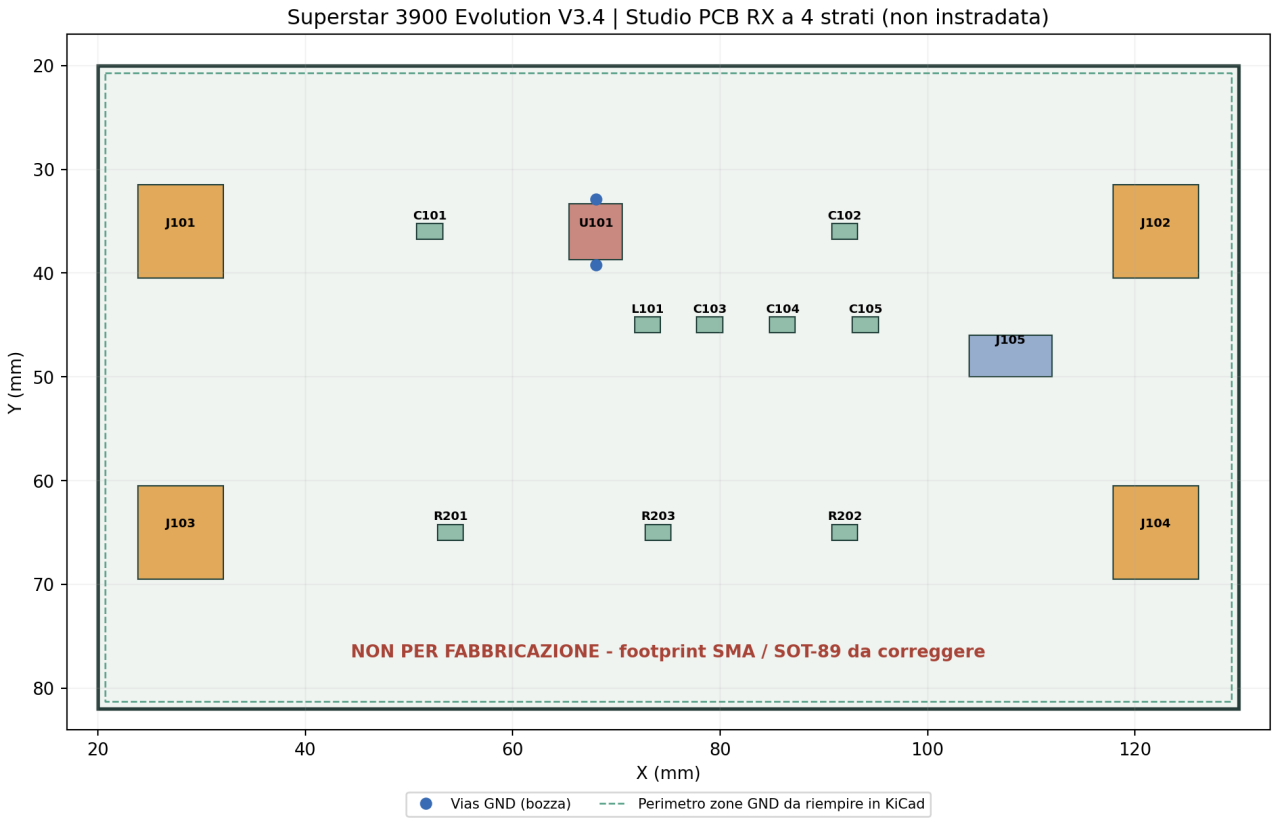
Routing e validazione. Non eseguiti: ERC, DRC KiCad, riempimento rame, simulazione EM, VNA e verifica produttore. Non preparare Gerber finali.

3. Stack-up e larghezza preliminare delle piste

Studio di microstrip a spessore rame nullo: h = distanza L1-L2, epsilon_r assunto. La larghezza risultante va rifatta con rame finito, solder mask e solver sullo stack-up PCBWay confermato.

h (mm)	epsilon_r	W per 50 ohm (mm)
0.1400	4.20	0.279
0.1400	4.74	0.255
0.1855	4.20	0.370
0.1855	4.74	0.338
0.2000	4.20	0.399
0.2000	4.74	0.364

4. Anteprima dei componenti (non render KiCad)



5. Controlli eseguiti e lavoro successivo

Superati i controlli statici di struttura: 15 componenti, 8 reti, 3 zone, 2 via, zero segmenti di routing; bordo da 110 x 62 mm; integrità dei file verificate. Non sono test elettrici o meccanici.

V3.5: importare modelli meccanici originali TE, verificare e correggere footprint ADL5535 e SMA, ottenere lo stack-up definitivo PCBWay, completare piste e zone, effettuare KiCad ERC/DRC e controllo CAM indipendente.

Fonti consultate

Analog Devices ADL5535 Rev A, pp. 11 e 15: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adl5535.pdf

TE/Linx CONSMA002-SMD Product Drawing Rev D: https://www.te.com/en/product-CONSMA002-SMD.html

PCBWay - stack-up multistrato: https://www.pcbway.com/multi-layer-laminated-structure.html